DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

Tugas PjBL Tahap 1

[Aplikasi Manajerial Rutinitas Latihan Fisik dan Workout Berbasis Mobile/Fittracker]

Kelompok 6

Kolom	Isi
Mata Kuliah	SIF125113 — Pemrograman Mobile
Dosen Pengampu	Ahmad Yusuf M,Kom
Kelas	H6A.3
Tanggal Pengumpulan	16/09/2026
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/Q-WhiteServer/FitTracker.git

1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

> *» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.*

1.1 Anggota Kelompok

No	NIM	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi Utama
1	09010625001	Ahmad Faiq Dzikry	Ketua	-
2	09040625101	Zhafran Era Mushaddad	Anggota	-
3	09020625067	Nazwa Dwi Rizkya	Anggota	-
4	09010625011	Lia Mesya Rahmadiani	Anggota	-

1.2 Studi Kasus

Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):

Banyak individu di Indonesia yang memiliki motivasi yang rendah untuk menjalani pola hidup sehat melalui olahraga, Masalah utamanya adalah mereka bingung mengatur jadwal latihan, malas mencatat progres secara manual (pakai buku/catatan biasa) saat sedang lelah berolahraga, dan sering takut salah gerakan yang bisa menyebabkan cedera. FitTracker dibuat untuk menyediakan panduan cara gerak yang benar agar aman, serta fitur pencatatan latihan, agar pengguna tidak membuang waktu. Dengan FitTracker, pengguna bisa lebih konsisten berolahraga karena semua rencana dan kemajuan mereka terekam jelas dan aman. FitTracker dapat diakses offline maupun online dan mempunyai keunggulan sendiri-sendiri.

2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

2.1 Latar Belakang Masalah

Banyak individu yang ingin memulai pola hidup sehat sering kali berhenti di tengah jalan karena kesulitan mengorganisir jadwal olahraga dan memantau progres fisik mereka secara berkala. Pencatatan manual menggunakan buku catatan atau aplikasi catatan umum kerap tidak praktis dilakukan saat latihan berlangsung. Selain itu, ketiadaan instruksi gerakan yang benar serta visualisasi pencapaian membuat pengguna awam rentan mengalami cedera atau kehilangan motivasi latihan. Data BKPK Kemenkes RI (2024) menunjukkan kendala utamanya adalah keterbatasan waktu (48,7%) dan kurangnya motivasi (32,6%). Hal ini diperparah oleh pencatatan latihan (beban, set, pengulangan) yang masih manual, dinilai tidak praktis, serta menyulitkan pemantauan progres fisik. Di sisi lain, penelitian oleh Solikah dkk. (2024) menguraikan bahwa kesalahan teknik gerakan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya cedera olahraga, sehingga ketiadaan panduan gerakan yang benar bagi pemula rentan mengalami risiko cedera.

Oleh karena itu, diperlukan aplikasi *Fit Tracker* terintegrasi yang mampu menyederhanakan pencatatan latihan, menampilkan visualisasi progresi secara otomatis, dan menyediakan panduan teknik gerakan yang aman.

2.2 Daftar Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M1	Bagaimana merancang sistem pencatatan aktivitas fisik (*workout log*), *timer* otomatis, dan penyusunan jadwal agar dapat mempersiapkan latihan pengguna?	Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kemenkes RI, hambatan terbesar masyarakat Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik (37,4%) adalah **keterbatasan waktu (48,7%)**. Fitur pencatatan yang rumit akan menambah beban waktu pengguna.
M2	Bagaimana merancang sistem manajemen program latihan interaktif meliputi personalisasi data diri, katalog pilihan program, detail gerakan beserta durasi, dan panduan video senam berinstruktur guna menyesuaikan kondisi fisik pengguna serta meminimalisir resiko cedera akibat kesalahan teknik gerakan?	Menurut data analisis cedera olahraga, **teknik olahraga yang tidak tepat** merupakan salah satu penyebab utama cedera karena dapat meningkatkan tekanan pada otot dan sendi. Selain itu, **faktor intrinsik** seperti usia, kondisi fisik, dan riwayat kesehatan sangat mempengaruhi resiko cedera, sehingga personalisasi program latihan dan panduan video yang sesuai dengan

		prinsip biomekanika sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan gerakan.
M3	Bagaimana mengimplementasikan notifikasi pengingat dan mekanisme sistem apresiasi (*rewards*) untuk mendorong konsistensi serta menekan angka penghentian latihan harian?	Temuan Kemenkes RI menunjukkan bahwa faktor terbesar kedua masyarakat tidak berolahraga adalah **kurangnya motivasi atau rasa malas (32,6%)**, yang berdampak pada tingginya angka perilaku kurang aktif pada penduduk usia diatas 10 tahun 37,4%.

2.3 Solusi yang Diusulkan

> *» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

- **Solusi M1:**

1. Fitur Penjadwalan (US-04): Aplikasi FitTraker dapat menyusun *workout plan* harian/mingguan sehingga tidak membuang waktu untuk memilih gerakan saat ingin mulai berolahraga.
2. Pencatatan Riwayat (US-05): Sistem *workout log* dirancang untuk mencatat set, pengulangan, dan beban.
3. Timer Otomatis (US-08): Pengatur waktu sesi latihan dan jeda istirahat secara *real-time* untuk memastikan total durasi olahraga.

- **Solusi M2:**

1. US-2 (Data Diri): Fitur Profil & Rekomendasi Fleksibel — Formulir input profil fisik dan tujuan untuk memfilter rekomendasi latihan yang aman dan sesuai kondisi tubuh.
2. US-3 (Daftar Latihan): Katalog Program Latihan — Antarmuka daftar latihan yang dilengkapi filter kategori dan tingkat kesulitan sesuai kebutuhan pengguna.
3. US-6 (Detail Latihan): Halaman Detail & Informasi Gerakan — Tampilan rincian gerakan, instruksi teknis, dan estimasi durasi sebelum memulai latihan.
4. US-9 (Video Berinstruktur): Pemutar Video Panduan Interaktif — Video panduan gerakan berinstruktur secara *real-time* untuk memastikan ketepatan teknik dan tempo latihan.

- **Solusi M3:**

1. US-07 (Notifikasi): Fitur *Push Notification* — Pengingat otomatis terjadwal sebelum latihan dimulai.
2. US-11 (Medsos): Fitur *Social Share* — Generator kartu ringkasan latihan untuk dibagikan ke media sosial.
3. Solusi untuk US-12 (Papan Peringkat/Leaderboard Mingguan) yaitu sistem pemeringkatan berbasis poin aktivitas olahraga yang diperbarui secara berkala (*weekly reset*).
4. US-13 (Musik): Fitur *In-App Player* — Pemutar musik internal untuk menemani sesi latihan.

4. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

4.1 Konteks Pemakaian

Aspek	Deskripsi
Kapan aplikasi dipakai	Sebelum latihan (memilih program), saat latihan berlangsung (mencatat set/beban), dan setelah latihan (meninjau ringkasan/grafik).
Di mana aplikasi dipakai	Fleksibel
Kondisi jaringan	Fleksibel

4.2 Kriteria Penerimaan per User Story

» Salin blok di bawah untuk setiap user story. Gunakan format Given–When–Then agar kriteria dapat diuji.

US-01	Judul:
User story	Sebagai ___, saya ingin ___, agar ___.
Prioritas	Must / Should / Could
Kriteria 1	Given ___, When ___, Then ___.
Kriteria 2	Given ___, When ___, Then ___.
Kriteria 3	Given ___, When ___, Then ___.
Catatan	

US-02	Judul:
User story	Sebagai ___, saya ingin ___, agar ___.
Prioritas	Must / Should / Could
Kriteria 1	Given ___, When ___, Then ___.
Kriteria 2	Given ___, When ___, Then ___.
Kriteria 3	Given ___, When ___, Then ___.
Catatan	

(Salin blok di atas hingga seluruh user story Must dan Should memiliki kriteria penerimaan.

5. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

5.1 Ringkasan User Story

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-01	Must	Sebagai pengguna, saya ingin membuat akun dan login agar data tersimpan dengan aman. (online)	2	M1
US-02	Must	Sebagai pengguna, saya ingin mengatur data diri, agar program latihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan tujuan. (offline)	2	M2
US-03	Must	Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar latihan, agar dapat memilih latihan yang sesuai dengan kebutuhan. (offline)	3	M2
US-04	Must	Sebagai pengguna, saya ingin membuat dan mengatur jadwal latihan, agar olahraga bisa teratur. (offline)	3	M1
US-05	Must	Sebagai pengguna, saya ingin mencatat latihan yang telah dilakukan, agar saya dapat menyimpan riwayat aktivitas tersebut. (offline)	5	M1
US-06	Must	Sebagai pengguna, saya ingin melihat detail setiap latihan, agar bisa melihat gerakan dan durasi yang dilakukan. (offline)	5	M2
US-07	Should	Sebagai pengguna, saya ingin menerima notifikasi pengingat jadwal latihan agar bisa mempersiapkan diri ketika latihan. (offline)	5	M3
US-08	Should	Sebagai pengguna, saya ingin menggunakan timer otomatis saat melakukan workout secara offline, agar dapat mengatur sesi latihan.	3	M1
US-09	Should	Sebagai pengguna, saya ingin bergabung atau membuat kelompok olahraga (*community/workout group*), agar bisa berinteraksi, berolahraga bareng, serta berbagi motivasi dengan pengguna lain. (online)	5	M3
US-10	Could	Sebagai pengguna, saya ingin mengikuti video senam yang dipandu oleh instruktur, agar saya dapat melakukan gerakan sesuai gerakan dan waktu yang ditentukan. (offline)	3	M2
US-11	Could	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan apresiasi setelah mencapai target tertentu, agar lebih termotivasi ketika olahraga. (offline)	5	M3
US-12	Could	Sebagai pengguna, saya ingin membagikan ringkasan sesi latihan saya ke media sosial agar lebih bersemangat. (online)	8	M3
US-13	Could	Sebagai pengguna, saya ingin melihat papan peringkat (*leaderboard*) mingguan, agar lebih termotivasi untuk konsisten berolahraga. (online)	5	M3
US-14	Won't	Sebagai pengguna, saya ingin mendengarkan musik saat melakukan latihan di aplikasi, agar latihan terasa lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi.	5	-
US-15	Won't	Sebagai pengguna, saya ingin menganalisis gerakan tubuh menggunakan kamera dan AI, agar mengetahui gerakan sudah benar atau salah.	8	-

US-16	Won't	Sebagai pengguna, saya ingin mengintegrasikan aplikasi tersambung dengan smartwatch untuk membaca kesehatan secara real time.	8	-
US-17	Won't	Sebagai pengguna, saya ingin melacak aktifitas olahraga menggunakan GPS secara real-time, agar dapat mengetahui rute, jarak, kecepatan dan lokasi aktivitas	8	-

5. Fungsionalitas Inti

» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F1	Registrasi Akun	Memfasilitasi pembuatan akun baru menggunakan *username* dan kata sandi agar identitas pengguna terdaftar dalam sistem.	US-01
F2	Otentikasi & Login	Memvalidasi kata kunci dan hak akses saat pengguna masuk ke aplikasi untuk menjaga keamanan akses informasi pribadi.	US-01
F3	Sinkronisasi Cloud	Menyimpan dan mengunggah data aktivitas pengguna secara otomatis ke server basis data agar data tersimpan aman dan dapat diakses dari perangkat manapun.	US-01
F4	Input Profil Fisik	Memfasilitasi pencatatan dan pembaruan data fisik pengguna seperti usia, tinggi badan, berat badan, serta kondisi/keterbatasan fisik secara lokal di penyimpanan perangkat.	US-02
F5	Penentuan Target (Fitness Goal)	Mengakomodasi pemilihan tujuan latihan (misalnya menurunkan berat badan, pembentukan otot, atau menjaga kebugaran).	US-02
F6	Mesin Rekomendasi Program Latihan	Mengolah kombinasi data profil fisik dan target pribadi untuk memfilter atau menyesuaikan tingkat kesulitan serta rekomendasi program latihan yang sesuai dan aman.	US-02
F7	Tampilan Katalog Latihan	Menyediakan antarmuka daftar program olahraga berdasarkan kategori dan tingkat kesulitan	US-03
F8	Pencarian & Penyaringan Latihan	Memungkinkan pengguna memfilter jenis olahraga atau area otot target secara cepat	US-03

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F9	Navigasi Program Pilihan	Memfasilitasi pemilihan program dari katalog untuk dimasukkan ke dalam rencana pribadi	US-03
F10	Penyusunan Jadwal *Workout*	Memungkinkan pengguna membuat dan mengatur jadwal latihan harian maupun mingguan	US-04
F11	Penyesuaian/Edit Kalender Latihan	Memfasilitasi penambahan, pemindahan, atau penghapusan jadwal sesi olahraga	US-04
F12	Integrasi Rencana Rutinitas	Menghubungkan program pilihan pengguna secara otomatis ke dalam kalender rencana latihan harian	US-04
F13	Input Data Latihan	Memungkinkan pengguna mencatat detail latihan seperti nama gerakan, jumlah *set*, dan beban yang digunakan.	US-05
F14	Penyimpanan Catatan Otomatis	Memungkinkan hasil latihan tersimpan secara otomatis ke dalam riwayat aplikasi setelah pengguna selesai mencatat.	US-05
F15	Tampilan Riwayat Latihan	Memungkinkan pengguna melihat kembali daftar riwayat sesi latihan yang telah diselesaikan secara terstruktur.	US-05
F16	Tampilan Rincian Gerakan Latihan	Memungkinkan pengguna melihat instruksi dan tata cara melakukan gerakan latihan fisik secara benar.	US-06
F17	Informasi Durasi & Target Latihan	Memungkinkan pengguna melihat estimasi waktu latihan serta target pengulangan yang disarankan.	US-06
F18	Ketersediaan Petunjuk Latihan Secara Offline	Memungkinkan pengguna membaca, melihat, menirukan seluruh petunjuk gerakan latihan fisik di ponsel tanpa butuh koneksi internet.	US-06
F19	Pembentukan & Pencarian Kelompok	Memungkinkan pengguna membuat kelompok olahraga baru atau mencari dan bergabung ke dalam kelompok yang sudah ada berdasarkan kriteria/minat latihan	US-09
F20	Penjadwalan Sesi Olahraga Bareng	Memfasilitasi pembuatan dan pengiriman undangan jadwal latihan bersama kepada seluruh anggota kelompok olahraga secara *online*	US-09
F21	Interaksi & Diskusi Kelompok	Mengakomodasi ruang interaksi antar-anggota kelompok untuk berbagi pesan, riwayat aktivitas, dan memberikan motivasi sesama pengguna	US-09

5.1 Batasan Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Manajemen otentikasi pengguna dan sinkronisasi data profil *cloud*
- Fitur pencatatan riwayat latihan (*workout log*), penyusunan jadwal harian/mingguan, serta pengatur waktu (*timer*) *offline*
- Katalog latihan, rincian instruksi gerakan, dan video panduan berinstruktur
- Pengingat notifikasi *push*.
- Fitur komunitas dan interaksi kelompok (*workout group*) untuk jadwal olahraga bareng dan ruang diskusi sesama pengguna secara *online*.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Pemutar musik internal *in-app* (US-13)
- Analisis koreksi gerakan tubuh berbasis AI dan kamera *real-time* (US-14)
- Integrasi sensor *smartwatch* / perangkat sandang (*wearable*) untuk data kesehatan *real-time* (US-15)
- Pelacakan rute, jarak, dan kecepatan olahraga berbasis GPS secara *real-time* (US-16)

6. Spesifikasi Teknis Awal

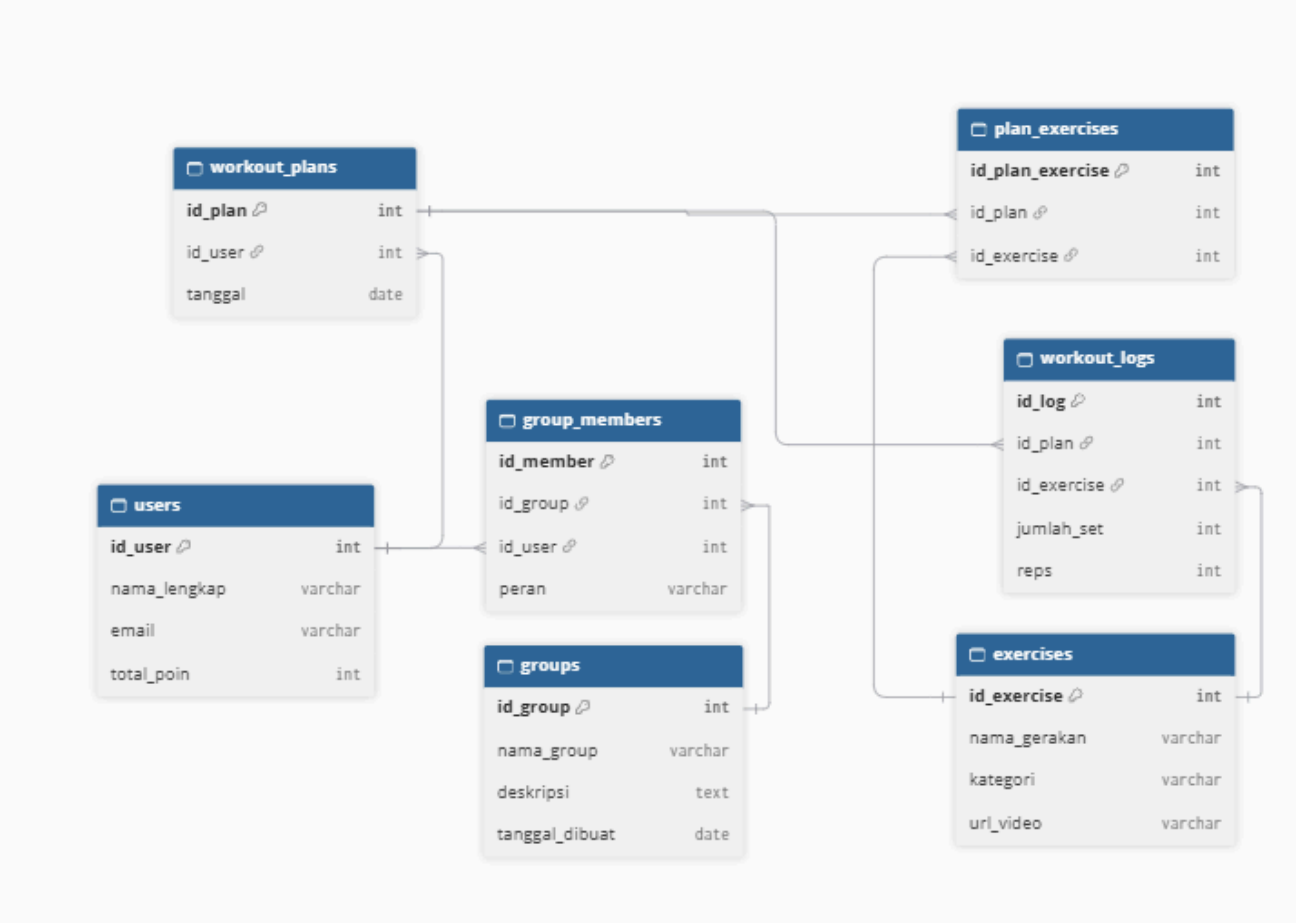
6.1 Pilihan Platform

Aspek	Keputusan
Platform target	Mobile
Framework	React Native (Expo)
Versi minimum OS	-
Bahasa pemrograman	-
Pustaka navigasi	-
Pengelolaan state	-
Alasan pemilihan	-

6.2 Struktur Data

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
users	id_user (PK), nama_lengkap, email, total_poin	Menyimpan data profil pengguna, target fisik, serta poin untuk fitur *leaderboard*.
exercises	id_exercise (PK), nama_gerakan, kategori, url_video	Menyimpan *master data* katalog gerakan beserta referensi video panduan.

workout_plans	id_plan (PK), id_user (FK), tanggal	Menyimpan data jadwal latihan mingguan atau harian yang dibuat oleh pengguna.
plan_exercises	id_plan_exercise (PK), id_plan (FK), id_exercise (FK)	Tabel detail yang menyimpan daftar target gerakan spesifik di dalam satu jadwal latihan.
groups	id_group (PK), nama_group, deskripsi, tanggal_dibuat	Menyimpan data kelompok atau komunitas olahraga yang dibuat oleh pengguna.
group_members	id_member (PK), id_group (FK), id_user (FK), peran (admin/anggota)	Tabel detail yang mencatat pengguna mana saja yang tergabung ke dalam suatu grup komunitas.
workout_logs	id_log (PK), id_plan (FK), id_exercise (FK), jumlah_set, reps	Menyimpan pencatatan aktual (riwayat) dari latihan yang berhasil diselesaikan pengguna.



6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Aplikasi dirancang untuk bekerja secara cepat dan responsif, di mana aplikasi dapat terbuka penuh hanya dalam hitungan detik, data latihan tersimpan secara instan tanpa hambatan (*lag*), serta seluruh animasi layar berjalan dengan nyaman di mata.
Keamanan & privasi data	Kata sandi pengguna diacak menggunakan metode enkripsi khusus agar tidak bisa dibaca oleh siapapun jika terjadi kebocoran data. Sesi masuk (login) menggunakan sistem tiket digital otomatis agar pengguna tidak perlu terus-menerus mengetik kata sandi, serta data pribadi lokal disimpan di ruang penyimpanan HP yang aman dan terisolasi.
Ketersediaan saat offline	Semua fungsi inti (US-02 s.d. US-08) dapat berjalan tanpa jaringan internet, dengan mekanisme sinkronisasi latar belakang saat perangkat kembali terhubung ke jaringan
Kemudahan penggunaan	Tampilan aplikasi dirancang sangat ramah pengguna dan mudah dipahami, memungkinkan pencatatan latihan dilakukan hanya dalam beberapa ketukan cepat, serta dilengkapi tulisan dan warna layar yang tajam sehingga tetap terlihat jelas saat sedang berolahraga.